第十四讲（设计洪水三）参考答案和作业总结

1. 频率为 10%的洪水的重现期为 10 年，频率为 90%的枯水的重现期为 10 年。
2. 两个随机变量之间存在完全相关，零相关和统计相关三种关系。当存在简相关的关系时，二个变量的关系可用相关方程表示，而二个变量密切程度可用相关系数反映。
3. 年月径流分析计算中，首先要对径流系列的三性进行分析论证，其三性分别是可靠性，一致性，代表性。
4. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程线要选择具有以下二个特点的实测的洪水过程：（1）峰型集中，（2）主峰靠后。

   （题目问的是“典型洪水过程线”，故应填对具体的“洪水过程”的描述，第 8 题同理）
5. 在设计洪水中，洪水频率曲线的线型在我国一般采用 P-III 线。该曲线可用三个统计参数反映其分布规律，它们分别是（1）平均数，其反映随机变量系列的位置；（2）变差系数，其反映随机变量系列的离散特征；（3）偏态系数，其反映随机变量系列的对称特征。

   （后一个空不能只写“位置”“离散”“对称”，主语是什么？）
6. 当年月径流系列资料不足 20 年时，应进行插补延长，其目的使资料系列更具有代表性，插补延长的方法主要采用相关分析的方法。
7. 防洪设计标准分为二类，第一类为保障防护对象免除一定的洪水灾害而设定的标准；第二类为确保水工建筑物自身安全而设定的标准。
8. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程应具代表性，从工程的安全考虑，一场实测的典型洪水过程应具备以下二个特点：

（1）峰型集中;

（2）主峰靠后。

9. 在规划设计中小型水库时，需要求出设计保证率的代表年径流量及月分配，请简要说出其主要的四个计算步骤：

1）__求设计年径流量系列的三个统计参数，绘制年的径流量的频率曲线_____;

2）__求出设计保证率的设计年的径流量_____;

3）__选定代表年_____;

4）__采用缩放法进行分配，得到月分配过程_____。